

Chủ đề: Thống kê



Các số đặc trưng đo phân tán - ghép nhóm

Câu 1. [STER] Khảo sát thời gian tự học trung bình vào buổi tối của học sinh lớp 12A, thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)
Số học sinh	6	8	13	9	7	4

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học trung bình vào buổi tối của học sinh lớp 12A.

- A.** 150 **B.** 180 **C.** 210 **D.** 240

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 02, 03, 04 phía dưới

Kết quả khảo sát khối lượng của 30 quả bơ được cho trong bảng sau:

Khối lượng (g)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số quả	3	5	9	7	4	2

Câu 2. [STER] Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

- A.** 25 **B.** 20 **C.** 30 **D.** 35

Câu 3. [STER] Một của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng

- A.** 163,33. **B.** 162,67. **C.** 163,67. **D.** 162,33.

Câu 4. [STER] Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng

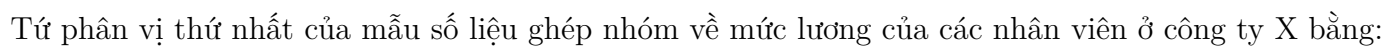
A. 9,34

B. 9,42

C. 9,35

D. 9,43

Mức lương của các nhân viên ở công ty X



- A. $\frac{170}{21}$ B. $\frac{107}{21}$ C. $\frac{107}{12}$ D. $\frac{170}{12}$

Câu 6. [STER] Một trại hè về Toán học tổ chức cuộc thi "Khám phá vũ trụ Toán học" cho các học sinh tham gia. Kết quả về điểm của các học sinh được cho trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

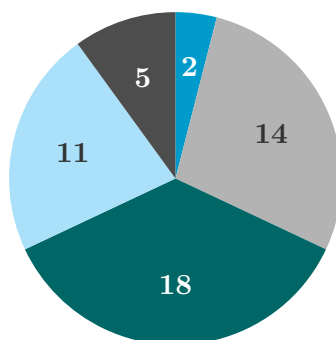
Nhóm điểm	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số học sinh	7	15	30	22	17	9

Ban tổ chức muốn lựa chọn ra một danh sách gồm 25% số học sinh có điểm cao nhất để trao tặng giấy khen và cúp kỉ niệm. Ngưỡng điểm mà ban tổ chức nên lựa chọn để đưa danh sách là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án:

Câu 7. [STER] Vào mùa thu hoạch cam, bác nông dân đã thu gom và tiến hành thống kê khối lượng của các quả cam. Dưới đây là biểu đồ số liệu về khối lượng các quả cam thu được:

Cân nặng (g)



■ [250; 290) ■ [290; 330) ■ [330; 370) ■ [370; 410) ■ [410; 450)

Trong các quả cam có khối lượng: 225g, 280g, 325g, 430g, 485g, 520g và 575g, có bao nhiêu quả cam có khối lượng thuộc vùng giá trị ngoại lệ?

Đáp án:

Câu 8. [STER] Độ tuổi của các khách hàng nữ mua hàng thời trang trong một ngày của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm như sau:

Khoảng tuổi	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)	[45; 50)
Số khách hàng nữ	18	24	15	10	6	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của khách hàng nữ mua hàng thời trang trong một ngày của cửa hàng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

- A.** 44,8 **B.** 44,7 **C.** 44,6 **D.** 44,9

Câu 9. [STER] Trong một buổi tập luyện, một vận động viên điền kinh thực hiện 50 lần ném tạ và ghi lại khoảng cách ném được (tính bằng mét). Để phân tích khả năng của vận động viên, huấn luyện viên đã thống kê các cự li ném theo bảng sau:

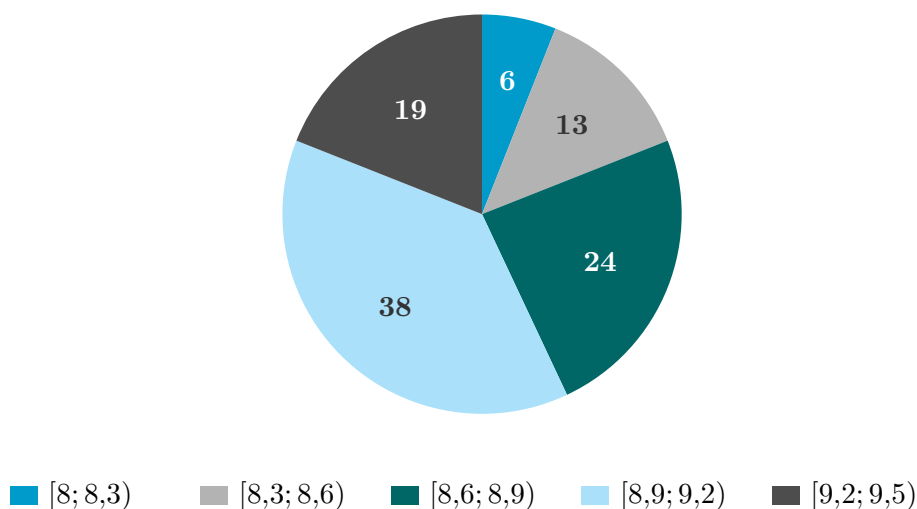
Cự li (m)	[18, 5; 19)	[19; 19, 5)	[19, 5; 20)	[20; 20, 5)	[20, 5; 21)
Số lần	6	23	12	6	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về cự li ném tạ của vận động viên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A.** 0,53 **B.** 0,51 **C.** 0,52 **D.** 0,54

Câu 10. [STER] Một nông trường trồng rừng tiến hành đo chiều cao (đơn vị: m) của 100 cây keo 3 năm tuổi để đánh giá sự phát triển của cây. Các số liệu thu thập được sẽ được sử dụng để phân tích và đưa ra nhận định về sự đồng đều trong sinh trưởng của rừng keo. Kết quả thu được cho ở biểu đồ sau:

Chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A.** 0,3 **B.** 0,4 **C.** 0,2 **D.** 0,1

Câu 11. [STER] Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm dùng máy để đo (chính xác đến 0,001mm) độ dày của một chi tiết máy. Kết quả đo 50 sản phẩm được thống kê ở bảng sau:

Độ dày (mm)	[17; 18)	[18; 19)	[19; 20)	[20; 21)	[21; 22)	[22; 23)
Số sản phẩm	2	6	9	12	17	4

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 12. [STER] Nhằm tìm hiểu về thói quen rèn luyện sức khỏe của học sinh khối 11, một giáo viên thể dục đã thực hiện khảo sát thời gian tập thể dục hàng ngày (đơn vị: phút) của một số học sinh trong khối. Giáo viên này chọn ngẫu nhiên 50 học sinh và ghi nhận số phút mà mỗi học sinh dành cho hoạt động thể dục trong một ngày. Kết quả thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

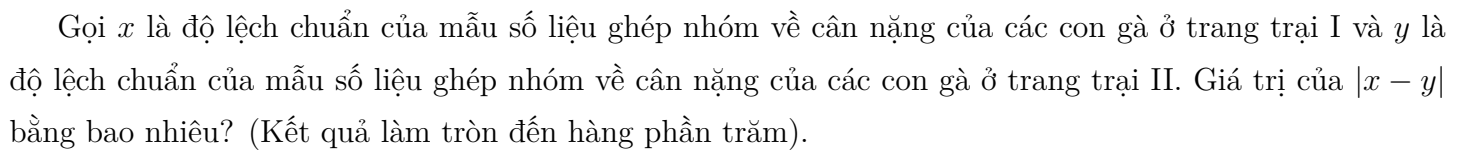
Thời gian (phút)	$[0; 15)$	$[15; 30)$	$[30; 45)$	$[45; 60)$	$[60; 75)$	$[75; 90)$
Số học sinh	13	18	10	5	3	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục hàng ngày của một số học sinh trên bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án:

--	--	--	--

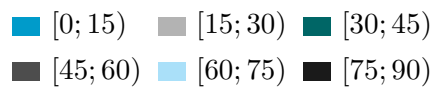
Cân nặng của các con gà ở hai trang trại I và II



Đáp án:

--	--	--	--

Độ tuổi của dân cư ở
khu phố M



■ $[0; 15)$
■ $[15; 30)$
■ $[30; 45)$
■ $[45; 60)$
■ $[60; 75)$
■ $[75; 90)$

Đáp án:

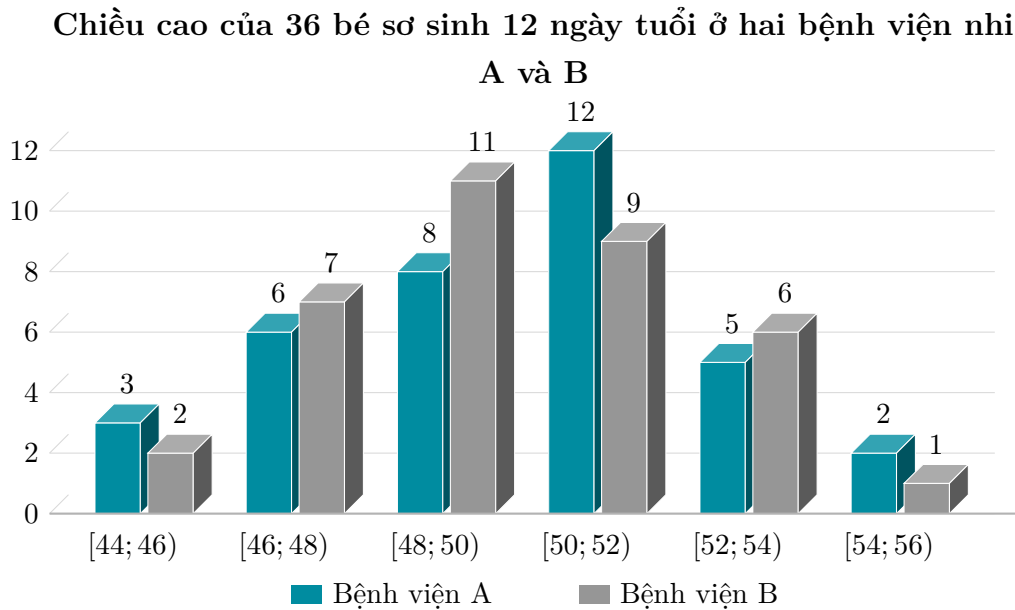
--	--	--	--

Câu 15. [STER] Hiện nay, thời gian sử dụng điện thoại của học sinh quá nhiều dẫn đến suy giảm thị lực. Trung tâm Mắt Kính A tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho 200 học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện để kiểm tra tình trạng cận thị của học sinh và thu được mẫu số liệu sau:

Mức độ cận thị (Diop)	[0; 0, 5)	[0, 5; 1)	[1; 1, 5)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)
Số học sinh	35	40	54	28	25	18

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng 3.	☐	☐
b)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 0,5786.	☐	☐
c)	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 1,875.	☐	☐
d)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng 1,3.	☐	☐

Câu 16. [STER] Chiều cao (đơn vị: cm) của 36 bé sơ sinh 12 ngày tuổi được chọn ngẫu nhiên ở hai bệnh viện nhi A và B được nghiên cứu thống kê ở biểu đồ dưới đây:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 36 bé sơ sinh 12 ngày tuổi ở hai bệnh viện nhi A và B cùng bằng 12.	☐	☐
b)	25% bé sơ sinh 12 ngày tuổi ở bệnh viện nhi A có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng $\frac{155}{3}$.	☐	☐
c)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 36 bé sơ sinh 12 ngày tuổi ở bệnh viện nhi B bằng $\frac{32}{9}$.	☐	☐
d)	Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì chiều cao của 36 bé sơ sinh 12 ngày tuổi ở bệnh viện nhi B đồng đều hơn bệnh viện nhi A.	☐	☐

Câu 17. [STER] Dương và Tú là hai học sinh rất giỏi chơi rubik, hai bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần luyện giải khối rubik 3×3 , hai bạn đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 30 lần giải liên tiếp ở 2 bảng sau:

Bạn Dương

Thời gian giải rubik (s)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	5	8	11	4	2

Bạn Tú

Thời gian giải rubik (s)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	3	6	12	8	1

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thời gian trung bình giải khối rubik 3×3 của hai bạn Dương và Tú bằng nhau.	☐	☐
b)	Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian giải khối rubik 3×3 của hai bạn Dương và Tú bằng nhau.	☐	☐
c)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian giải khối rubik 3×3 của bạn Tú bằng 2,75.	☐	☐
d)	Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì thời gian giải khối rubik 3×3 của bạn Dương đồng đều hơn bạn Tú.	☐	☐

Câu 18. [STER] Trong 31 ngày của tháng 5, thư viện của trường đại học X đã thống kê số lượt sinh viên đến đọc sách mỗi ngày. Dữ liệu được phân nhóm và thống kê trong bảng sau:

Số sinh viên	[24; 30)	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)
Số ngày	3	8	12	6	2

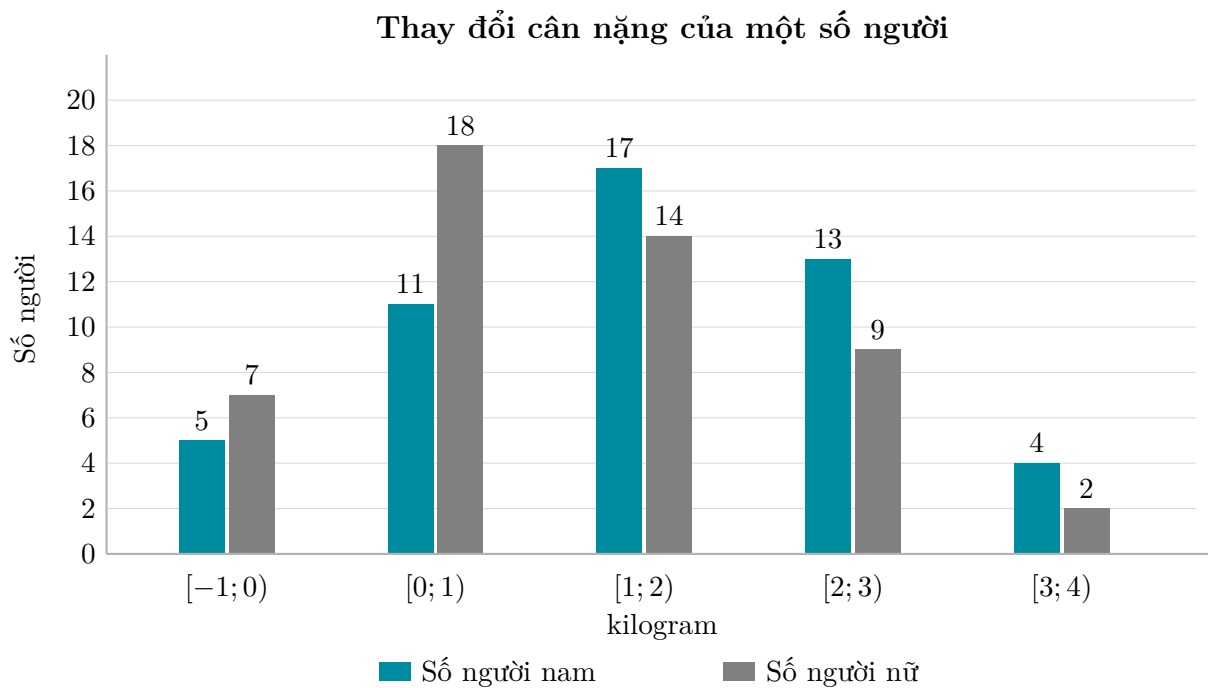
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về số sinh viên đến đọc sách mỗi ngày ở thư viện của trường đại học X bằng 30.	☐	☐
b)	Trung bình số sinh viên đến đọc sách mỗi ngày ở thư viện của trường đại học X khoảng 32 sinh viên.	☐	☐
c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về số sinh viên đến đọc sách mỗi ngày ở thư viện của trường đại học X gần bằng 40,18.	☐	☐
d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về số sinh viên đến đọc sách mỗi ngày ở thư viện của trường đại học X gần bằng 6,24.	☐	☐

Câu 19. [STER] Một công ty xây dựng đang lên kế hoạch phát triển một khu đô thị mới và muốn tìm hiểu mức giá mà khách hàng có nhu cầu mua nhà nhiều nhất. Để có cơ sở đưa ra quyết định, công ty đã tiến hành khảo sát một số lượng lớn khách hàng về mức giá mà họ quan tâm. Kết quả khảo sát được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Mức giá (triệu đồng/m ²)	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Số khách hàng	62	86	128	54	20

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về mức giá mà khách hàng có nhu cầu mua nhà bằng 16.	☐	☐
b)	Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm về mức giá mà khách hàng có nhu cầu mua nhà gần bằng 18,67 (triệu đồng/m ²).	☐	☐
c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng 19,64.	☐	☐
d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng 4,44.	☐	☐

Câu 20. [STER] Một trung tâm dinh dưỡng muốn đánh giá hiệu quả của một chế độ ăn kiêng mới trong việc giúp giảm cân. Họ tiến hành một nghiên cứu kéo dài 3 tháng trên một số người và cho ra kết quả như sau:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thay đổi cân nặng trung bình của nam và nữ không bằng nhau.	☐	☐
b)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về thay đổi cân nặng của nam bằng 1,2.	☐	☐
c)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về thay đổi cân nặng của nữ gần bằng 1,06.	☐	☐
d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì sau ba tháng áp dụng chế độ ăn kiêng, sự biến động về thay đổi cân nặng của nam và nữ như nhau.	☐	☐

